

b) Calculer A^{-1} et B^{-1} s'ils existent.

Exercice 8. Calculer le déterminant et l'inverse (s'il existe) des matrices suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Exercice 9. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et le vecteur $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Montrer que V est un vecteur propre de A et préciser la valeur propre qui lui est associée.

Exercice 10. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ et les vecteurs $V_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix}$.

a) Calculer AV_1 et AV_2 .

b) En déduire une expression explicite de $A^n V_1$ et $A^n V_2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) Exprimer V sous la forme $V = aV_1 + bV_2$ où a et b sont des nombres réels.

d) Calculer le vecteur $A^n V$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 11. Pour chacune des matrices de l'Exercice 8

a) Calculer ses valeurs propres et ses vecteurs propres.

b) Trouver une matrice Q telle que $Q^{-1}AQ$ soit diagonale ou triangulaire. Que vaut $Q^{-1}AQ$?
Même question pour les matrices B , C et D .